

Kardiovaskulärer Risikofaktor Adipositas

U. Laufs, M. Böhm

Klinik III für Innere Medizin (Direktor: Prof. Dr. med. E. Erdmann), Universität zu Köln

Übergewicht und Adipositas sind definiert als eine Vermehrung des Körpergewichtes durch eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettanteils (9–11, 29, 41). Nach heutigem Verständnis ist Adipositas ein von genetischen Faktoren beeinflusstes Syndrom, welches durch die Aufnahme zu großer Mengen fettreicher Nahrung bei mangelnder körperlicher Aktivität gekennzeichnet ist. Die klinische Relevanz der Adipositas wurde in der Vergangenheit häufig unterschätzt. Die Adipositas ist eine wichtige Ursache von Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidämie. Darüber hinaus stellt eine Adipositas einen unabhängigen Risikofaktor für den Herzinfarkt und die Herzinsuffizienz dar (14). Die Stadieneinteilung der Adipositas gemäß der WHO und der Deutschen Adipositas Gesellschaft orientiert sich an dem Körpermassenindex (BMI = Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern). Sie ist in **Tab. 1** dargestellt (9, 41). Die Prävalenz der Adipositas in Deutschland nimmt zu. Derzeit sind etwa 17% der Bevölkerung mit einem BMI von > 30 betroffen (**Abb. 1**) (16). Ab einem BMI von > 30 steigt die Sterblichkeit deutlich an (**Abb. 2**).

Tab. 1 Klassifikation der Adipositas.

Klassifikation	BMI (kg/m ²)	kardiovaskuläre Morbidität
Untergewicht	< 18,5	gering (erhöhtes Risiko anderer Erkrankungen)
Normalgewicht	18,5–25	normal
Übergewicht	25–30	leicht erhöht
Adipositas Grad I	30–35	mäßig erhöht
Adipositas Grad II	35–40	stark erhöht
Adipositas Grad III	> 40	sehr stark erhöht

Besonders gefährdet sind adipöse Menschen durch kardiovaskuläre Erkrankungen. Das kardiovaskuläre Risiko korreliert besser mit dem BMI als mit dem früher häufig angegebenen Körpergewicht nach Broca. Ab einem BMI von über 25 ist das relative Risiko für die Entstehung einer koronaren Herzkrankheit (KHK) auf das Zweifache, ab einem BMI > 30 auf das Dreifache eines Normalgewichtigen erhöht. Ein Gewichtsanstieg um 5–8 kg erhöht das Risiko für eine KHK um 25% (9–11, 27, 43). Auch das Schlaganfallrisiko steigt. Bei Frauen mit einem BMI von > 27 ist das Schlaganfallrisiko um 75%, und bei einem BMI von > 32 um 137% höher als bei Normalgewichtigen (31). Aktuelle Studien weisen darauf hin, daß der Taillenumfang einen noch besseren Prädiktor als der BMI darstellen könnte. Das Risiko für die Entstehung von KHK, Hypertonus, Diabetes und Schlaganfall ist bei stammbetonter, androider Fettverteilung

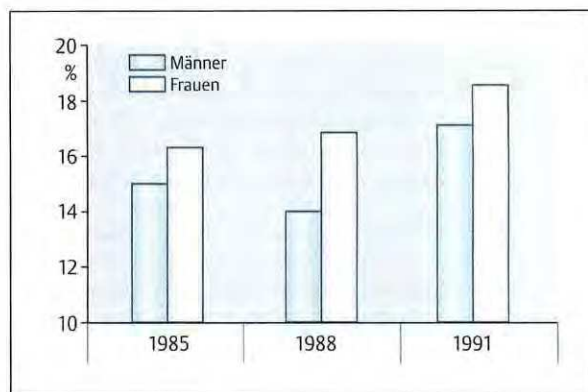


Abb. 1 Prävalenz der Adipositas (BMI > 30 kg/m²) in Deutschland bei 25- bis 49-jährigen.

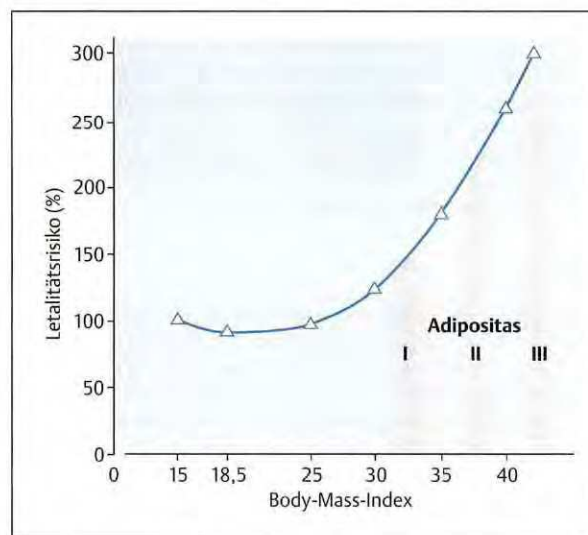


Abb. 2 Sterblichkeit bei Adipositas.

lung höher als bei hüftbetonter, gynoider Fettverteilung. Ein stark erhöhtes Risiko liegt bei Frauen mit einem Taillenumfang von > 88 cm und bei Männern von > 102 cm vor (6, 23, 38).

Einfluß der Adipositas auf kardiovaskuläre Risikofaktoren

Die Ätiologie der adipositasassoziierten vaskulären Risiken Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidämie hängt eng zusammen und wird daher auch unter dem Begriff des metabolischen Syndroms zusammengefaßt (**Abb. 3**).

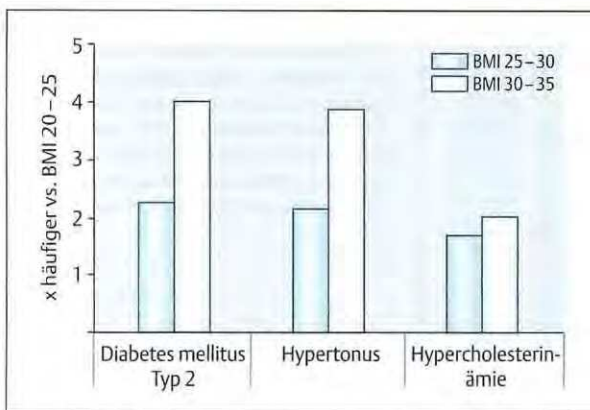


Abb. 3 Einfluß der Adipositas auf kardiovaskuläre Risikofaktoren.

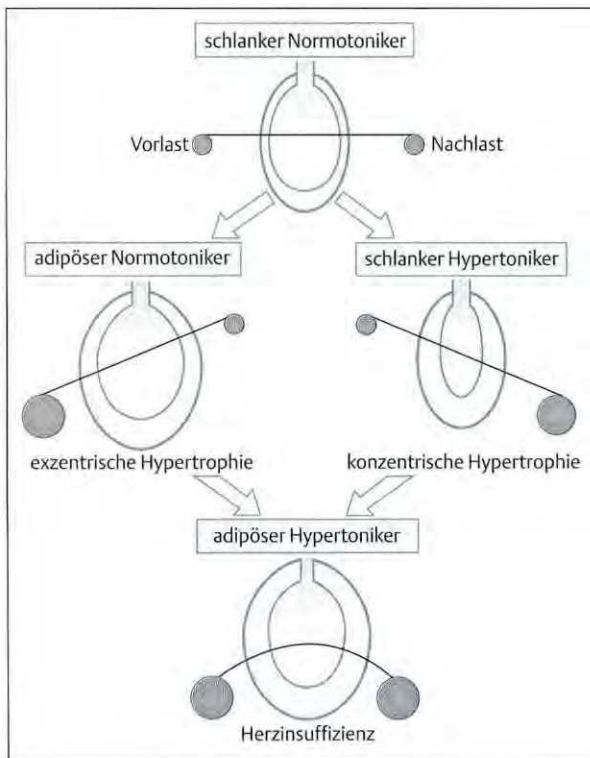


Abb. 4 Schematische Darstellung der Auswirkung von Adipositas und arterieller Hypertonie auf den linken Ventrikel. Pathologisch stark vermehrtes Fettgewebe kann durch eine Erhöhung des Blutvolumens, im Unterschied zu der hypertonieinduzierten Nachlasterhöhung, zu einer Steigerung der Vorlast führen. Dies ist begleitet von einer Herzhypertrophie, die im Unterschied zu der konzentrischen Hypertrophie der Hypertoniker oft exzentrisch ist. Die Kombination von starkem Übergewicht und Hypertonie resultiert in einer Kombination aus konzentrischer und exzentrischer Hypertrophie, welche in einer Herzinsuffizienz mündet (25).

Hypertonie

Ein arterieller Hypertonus ist mit einer Prävalenz von etwa 50% bei einem BMI von > 30 die häufigste Begleiterkrankung der Adipositas (11). Prognostisch ist insbesondere die stammbetonte Fettsucht relevant: Bei Frauen verdoppelt sich die Prävalenz bei einem Taillenumfang von > 88 cm (im Vergleich zu 80–88 cm), bei Männern bei Umfängen von > 102 cm (im

Vergleich zu 94–102 cm). Eine Gewichtsabnahme führt verlässlich zur Senkung systolischer und diastolischer Blutdruckwerte. Als eine Ursache für die Hypertonie bei stammbetonter Adipositas wird die Insulinresistenz der peripheren Skelettmuskulatur diskutiert. Insulinresistenz und nachfolgende Hyperinsulinämie führen zum Anstieg des Blutdrucks durch Steigerung der Sympathikusaktivität und Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems (11, 28).

Diabetes mellitus Typ 2

Das Risiko für einen Diabetes Typ 2 steigt mit BMI, stammbetonter Fettverteilung und Dauer der Adipositas. 90% der Typ-2-Diabetiker sind zum Zeitpunkt der Diabetesmanifestation übergewichtig (6). Eine Gewichtsabnahme verbessert die Insulinresistenz. Mit steigender Körpermasse wächst die Anforderung an die Insulinproduktion der pankreatischen β -Zellen. Es ist noch nicht vollständig geklärt, welcher vermutlich genetische Defekt bedingt, daß bei Übergewichtigen mit einem Diabetes Typ 2 die kompensatorische Hyperinsulinämie nicht langfristig aufrecht erhalten werden kann (1).

Lipidstoffwechsel

Adipositas führt zu Hypertriglyceridämie und einer Erniedrigung des HDL-Cholesterin, welche bei einem BMI von > 30 vier- bis sechsmal häufiger beobachtet wird (2). Auch das Gesamt-Cholesterin ist bei einem BMI von > 30 um circa 30 mg/dl erhöht (9). Entscheidender als die quantitative Zunahme des LDL-Cholesterin scheint jedoch eine qualitative Veränderung der LDL-Fraktion zu sein. Insbesondere bei androider Fettsucht überwiegen kleine, dichte, cholesterinarme LDL-Partikel, die besonders atherogen sind (9, 26). Reduktionskost und Bewegungstherapie können das kardiovaskuläre Risiko durch Senkung der Triglyceride und des LDL-Cholesterin bei gleichzeitigem Anstieg des HDL-Cholesterin deutlich verbessern.

Kardiale Manifestation der Adipositas

Eine Adipositas kann schon bei jungen Menschen und bei normalem Blutdruck die Struktur und Funktion des Herzens beeinträchtigen (8). Die Notwendigkeit der Durchblutung des zusätzlichen Fettgewebes führt zu einer Zunahme des Blutvolumens. Bei einer im wesentlichen unveränderten Herzfrequenz im Vergleich zu Normalgewichtigen wird eine Erhöhung des linksventrikulären enddiastolischen Volumens beschrieben (44). Insbesondere bei körperlicher Belastung wurden erhöhte linksventrikuläre Füllungsdrücke gemessen (8). Starke Adipositas kann daher eine Steigerung der Vorlast verursachen – im Unterschied zu der Hypertonie-induzierten Nachlasterhöhung (44). Dies ist begleitet von einer Myokardhypertrophie, die im Unterschied zu der konzentrischen Hypertrophie der Hypertoniker häufig exzentrisch ist. Es kommt zu einer Dilatation und Wandverdickung der Ventrikel (Abb. 4). Die Herzvergrößerung bei Adipositas ist also nicht auf eine Fetteinlagerung in das Myokard zurückzuführen. Zu den Ursachen für einen vergrößerten Herzschatten auf der Röntgenaufnahme des Thorax bei Adipositas zählen eine Myokardhypertrophie, eine Verfettung des Perikards und der Zwerchfellhochstand durch abdominelle Fetteinlagerungen. Im EKG ist typischerweise eine Linksverschiebung der Herzachse zu sehen (45). Bei der häufigen Kombination von Übergewicht und Hypertonie entwickelt sich eine Kombination aus konzentrischer und exzentrischer

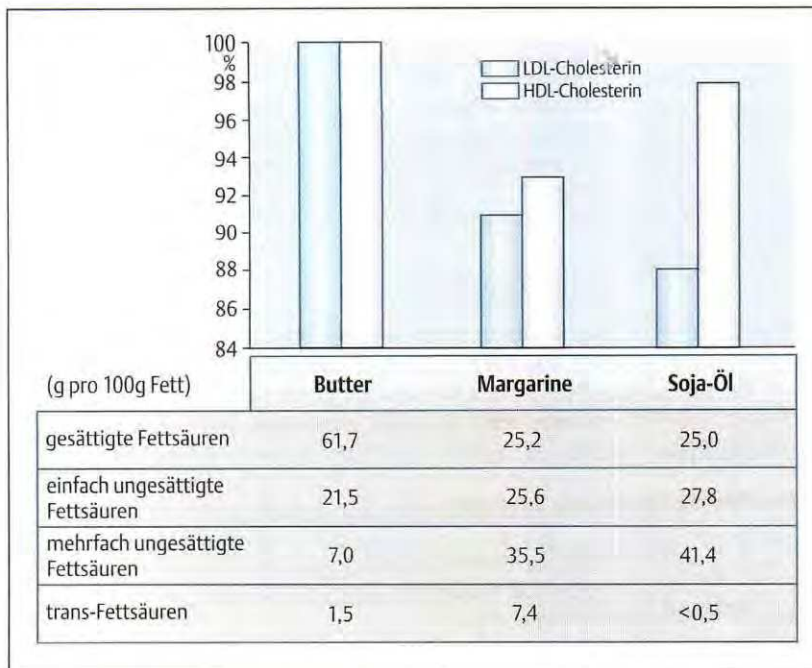


Abb. 5 Einfluß einer Diät mit 30%igem Fettanteil, in der zwei Drittel des Fettes durch weiche Margarine oder Sojabohnenöl ersetzt wurden, im Vergleich zu Butter nach 35 Tagen auf die Serumspiegel von LDL- und HDL-Cholesterin. Nahrungsprodukte, die wenig gesättigte und wenig trans-Fettsäuren enthalten, haben einen günstigen Einfluß auf das Lipidprofil (23).

Hypertrophie, die oft in einer Herzinsuffizienz mündet (45). Adipöse Patienten mit Herzinsuffizienz unterscheiden sich von schlanken Patienten mit Herzinsuffizienz durch höhere Drücke im rechten Ventrikel, ein höheres Herz-Zeit-Volumen und einen erhöhten pulmonalarteriellen Widerstand (19). Die Behandlung der Adipositas-assoziierten Kardiomyopathie besteht zunächst in einer Gewichtsreduktion. In fortgeschrittenen Stadien erfolgt eine Herzinsuffizienztherapie.

kurzgefaßt: Die Adipositas ist eine behandlungsbedürftige, chronische Erkrankung wachsender Prävalenz mit einer hohen Inzidenz von kardiovaskulären Komplikationen und einer erhöhten Letalität. Adipositas ist ein Schrittmacher der kardiovaskulären Risikofaktoren Hypertonie, Diabetes und Hyperlipidämie. Darüber hinaus stellt die Adipositas einen unabhängigen Risikofaktor für Herzinfarkt und Herzinsuffizienz dar.

Pathogenese der Adipositas

Physiologischerweise ist Fett ein idealer Langzeitspeicher für Energie aufgrund seiner hohen Kaloriendichte. Seine Hydrophobie ermöglicht eine gewichtsparende Ansammlung ohne Wasseranreicherung. Das Fettgewebe schlanker Menschen reicht in der Regel für den Energiebedarf eines Monats, das Körperfett adipöser Personen könnte oft den Energiebedarf eines Jahres decken (20).

Energieaufnahme

Die Nahrungsaufnahme ist für die Integrität des Organismus von hoher Bedeutung und daher komplex reguliert. Faktoren der präresorptiven Sättigung (Geschmacks- und Geruchssignale, Magendehnung) und Signale der resorptiven Sättigung (unter anderem Glucosespiegel, Insulin, Cholezystokinin, Leptin) beeinflussen die Stellgrößen der Glucostase- und Lipostaseregulation im Hypothalamus, welche im Zusammenspiel mit soziokulturellen und psychologischen Einflüssen im Cortex das Essverhalten bestimmen (35).

Eine Hauptursache für die Prävalenz der Adipositas in den Industriestaaten ist der zu hohe Fettanteil der Nahrung. Durchschnittlich stammen > 50% der Gesamtkalorien Adipöser aus zugeführtem Fett. Nach den Empfehlung der Deutschen Adipositas Gesellschaft sollten jedoch nicht mehr als 30% der Gesamtkalorien durch Fett gedeckt werden (9). In bezug auf das vaskuläre Risiko spielt zusätzlich zu der Menge des aufgenommenen Fettes auch dessen Zusammensetzung eine wichtige Rolle. Fette reich an gesättigten Fettsäuren wie zum Beispiel Butter erhöhen das LDL-Cholesterin (26). Bei der Hydrogenierung von Ölen, ein Verfahren um Öl zum Beispiel zu Margarine zu verfestigen, entstehen Fettsäuren mit Doppelbindungen in der trans-Konfiguration. Diese trans-Fettsäuren senken das HDL-Cholesterin und erhöhen Lp(a) Lipoproteine (Abb. 5). Eine Erhöhung des LDL-Cholesterins, der Lp(a) Lipoproteine und des Verhältnisses von Gesamt-Cholesterin zu HDL-Cholesterin wirkt atherogen (10, 29, 33, 5). Aus den Daten der Framingham-Studie wurde errechnet, daß einem Anstieg des HDL-Cholesterins um 0,026 mmol/l eine Verminderung der kardiovaskulären Morbidität um 3% bei Frauen und um 2% bei Männern entsprechen könnte (14). Ungesättigte Fettsäuren wie zum Beispiel in Sojabohnenöl senken das LDL-Cholesterin bei günstiger Wirkung auf das HDL-Cholesterin. Ihr Anteil am Nahrungsfett sollte gesteigert werden, um das vaskuläre Risiko zu verbessern.

Eine neue Studie weist darauf hin, daß Kohlenhydrate die Entwicklung der Arteriosklerose unterschiedlich beeinflussen können (13). Kohlenhydrate unterscheiden sich bezüglich ihres glykämischen Index (GI = Blutzuckeranstieg nach Aufnahme von 50 g Kohlenhydrat im Vergleich zum Blutzuckeranstieg nach 50 g Glukose). Die Autoren fanden in 1420 Probanden eine Assoziation einer Kohlenhydrataufnahme mit niedrigerem glykämischen Index mit einem Anstieg des HDL-Cholesterin. Solche günstigen Kohlenhydrate wären zum Beispiel Bohnen, Äpfel und Gemüse. Einen hohen glykämischen Index dagegen weisen Glukose, Weißbrot und Kartoffeln auf.

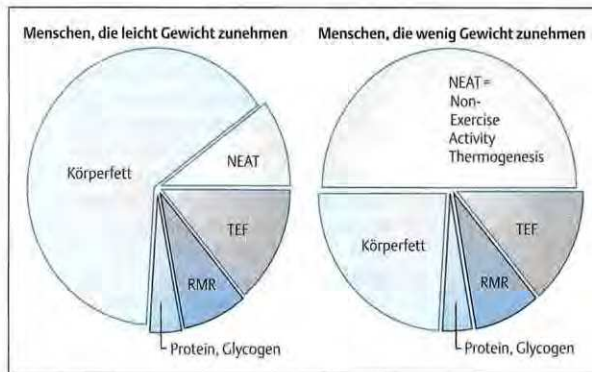


Abb. 6 Individuell unterschiedlicher Effekt einer Überschüßernährung bei gleichbleibender bewußter körperlicher Aktivität. Überschüssige Kalorien werden relativ konstant zu 8% in einen gesteigerten Ruhemetabolismus (RMR = resting metabolic rate) umgewandelt. 14% werden für den thermischen Effekt der Nahrung verbraucht (TEF = thermic effect of food, die Energie, welche nötig ist, um die Nahrung zu absorbieren und zu speichern). 4% der überschüssigen Kalorien werden in Protein und Glykogen umgewandelt. Bei Menschen, die leicht Gewicht zunehmen, wird der größte Teil der überschüssigen Kalorien in Körperfett umgewandelt (linkes Schema). Dagegen reagieren Menschen, welche nur schwer an Gewicht zunehmen, mit einer verstärkten Hochregulation der Nonexercise Activity Thermogenesis, NEAT. Die NEAT entsteht durch die zahlreichen unwillkürlichen Muskelaktionen des Alltags, zum Beispiel für die Körperhaltung, das Fußwippen oder Hin- und Herrutschen auf dem Stuhl (22).

Alkohol spielt eine zweiseitige Rolle in Bezug auf die Adipositas und das Risiko vaskulärer Krankheiten. Auf der einen Seite ist Alkohol nicht nur hochkalorisch (1 Glas Bier entspricht in etwa 120 kcal), sondern fördert zudem kalorienunabhängig durch Hemmung der Lipidoxidation die Einlagerung von Fett (36). Ein Alkoholkonsum von > 30 g/Tag erhöht die Gesamtsterblichkeit durch Myokardinsuffizienz, Hypertonie, Schlaganfall, plötzlichen Herztod, Leberzirrhose, Tumore, Unfälle und Suizide. Auf der anderen Seite senkt Alkohol in moderaten Mengen (15 g/Tag) das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko durch Verbesserung der Endothelfunktion und wirkt günstig auf das Gesamtrisiko (10). Im Rahmen von diätetischen Maßnahmen sollten jedoch zucker- und alkoholhaltige Getränke vermieden werden.

Energieverbrauch

Die Alltagsbeobachtung, daß manche Menschen mehr essen können als andere, ohne an Gewicht zuzunehmen, erklärt sich aus einer unterschiedlichen interindividuellen Regulation des Energieumsatzes. Der Glaube, daß Schlanke schlechtere »Kostverwerter« seien, ist nicht belegt. In einer aktuellen Studie wurden normalgewichtige Freiwillige untersucht, die über 8 Wochen täglich 1000 Kalorien zusätzlich einnahmen und dabei ihre Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel ihre Sport-Gewohnheiten nicht änderten (25). Es zeigten sich große Unterschiede in der Gewichtszunahme der Probanden. Die Ursache hierfür war eine individuell sehr unterschiedliche Umwandlung der überschüssigen Kalorien in Körperfett oder in die thermische Energie, welche durch unwillkürliche Muskelbewegungen (nonexercise activity thermogenesis = NEAT) freigesetzt wird (Abb. 6). NEAT entsteht durch die ständigen kleinen Muskelkontraktionen der Alltagsaktivität, welche zum Beispiel für Muskelzittern, die Körperhaltung oder das Fußwippen etc. aufgewendet werden. (25).

Eine verminderte Hochregulation des Energieverbrauches nach Überschüßernährung durch unwillkürliche Muskelbewegungen führt zu Übergewicht. Umgekehrt ist eine Ursache für schlechte Langzeitergebnisse vieler primär erfolgreicher Reduktions-Diäten eine Abnahme des Grundumsatzes, die bei Übergewichtigen nach Gewichtsverlust beobachtet wird (24). Die Beobachtung, daß manche Menschen leichter Gewicht zunehmen als andere, scheint also durch eine unterschiedliche Regulation des Energieverbrauches begründet zu sein. Die Ursachen dieser Variation in der interindividuellen Regulation der »nonexercise activity thermogenesis« (NEAT) sind noch unklar. Denkbar wären individuelle Unterschiede in der Aktivität des sympathischen Nervensystems. Diese Hypothese würde sich auch mit der Beobachtung einer Gewichtszunahme einiger Patienten unter einer Therapie mit Betablockern decken. Zigarettenrauchen dagegen scheint über eine Aktivierung des sympathischen Systems den Grundumsatz zu steigern, was die initiale Gewichtszunahme vieler Ex-Raucher bei Zigarettenkarenz erklären könnte (17). Unabhängig von der individuellen genetischen Veranlagung ist körperliche Aktivität ein wirksames Mittel, um den Energieverbrauch zu steigern.

Genetische Ursachen der Adipositas

Studien an gemeinsam oder getrennt aufgewachsenen Zwillingen, Adoptions- und Familienstudien ergaben, daß Adipositas zu 40–70% genetisch determiniert ist (7, 9, 20). In Tiermodellen konnten mehrere monogene Formen der Adipositas identifiziert werden (Abb. 7) (12, 46). Auch beim Menschen wurden vier sehr seltene, autosomal-rezessive Formen der Adipositas entdeckt, denen Mutationen in den Genen für Leptin, Leptinrezeptor, Prohormon-Convertase-1 bzw. Proopiomelanocortin zugrunde liegen. Eine Zusammenstellung von weiteren Genen und ihrer Phänotypen, deren Beteiligung an der Regulation des Körpergewichtes neu entdeckt wurden, findet sich in Tab. 2 (5). Allerdings konnte bisher keine eindeutige Relevanz von Polymorphismen der gelisteten Gene für den adipösen Phänotyp bewiesen werden. Aus Linkage-Analysen sind inzwischen Gene bekannt, die mit Phänotypen der Adipositas assoziiert sein könnten. Bei US-Amerikanern mexikanischer Abstammung ist zum Beispiel das Gen D7S514 signifikant mit der Anzahl der Hautfalten der Extremitäten assoziiert, ohne das bisher eine Funktion von D7S514 bekannt ist (12). Zusammengefaßt bleibt die genetische Basis für die Masse der Erkrankten derzeit noch unklar. Es ist wahrscheinlich, daß die genetische Prädisposition polygen aus der Addition verschiedener sogenannter Suszeptibilitätsallele resultiert. Insbesondere die Entdeckung von Leptin hat jedoch ein vielversprechendes Forschungsfeld eröffnet. Jedes neu entdeckte Adipositas-Gen und die Charakterisierung der Funktion seines Genproduktes erhöht die Chance, einen Angriffspunkt für eine pharmakologische Intervention zur Behandlung von Übergewicht zu finden.

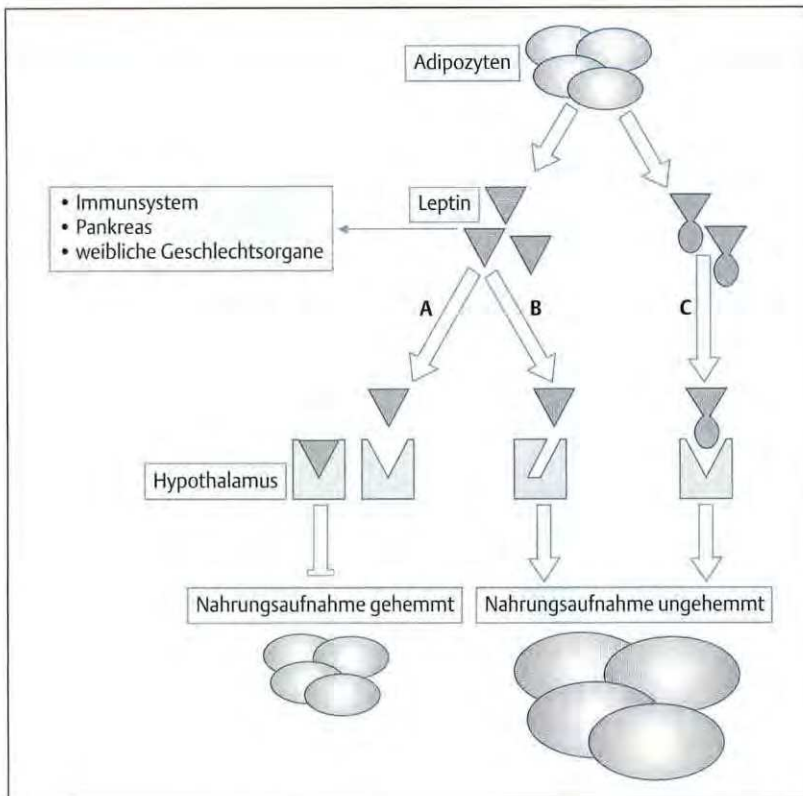


Abb. 7 Schematische Darstellung der Regulation des Körpergewichtes durch das Hormon Leptin (griech. = dünn). Eine Mutation im Leptin-Gen ist die Ursache der Adipositas der monogenetisch fettsüchtigen ob/ob-Maus (11, 13). Das 167 Aminosäuren große Leptin wird nahezu ausschließlich von Fettzellen gebildet. Daher reflektiert der Leptin-Serumspiegel die Körperfettmasse. **A)** Physiologische Regulation durch Leptin. Leptin wird von den Adipozyten gebildet. Nach Passieren der Blut-Hirn-Schranke bindet Leptin im ventromedialen Hypothalamus an Leptin-Rezeptoren und wirkt als Sättigungsfaktor und somit als negativer Feedback-Mediator. Dies führt in Wechselwirkung mit anderen Gehirnregionen zu einer Reduktion der Nahrungsaufnahme und einer Modulation des Glucose- und Fettstoffwechsels. Neben dem Hypothalamus wirkt Leptin auch auf periphere Organe. Der Einfluß des Körpergewichtes auf das Immunsystem, die Pubertät und die Funktion des Pankreas scheint z.T. durch Leptin vermittelt zu sein. **B)** Genetische Ursache der Adipositas bei db-Mäusen: Durch eine Mutation im db-Gen ist der Leptinrezeptor so verändert, daß er kein Leptin binden kann. Die Feedback-Hemmung der Nahrungsaufnahme bleibt aus. **C)** Genetische Ursache der Adipositas bei ob-Mäusen: Die ob-Mutation führt zur Produktion eines funktionsunfähigen Leptinmoleküls.

kurzgefaßt: Wichtige Ursachen der Adipositas sind die Aufnahme von zu vielen gesättigten Fettsäuren in der Nahrung, Bewegungsmangel und die genetische Prädisposition. Das kardiovaskuläre Risiko wird neben der Fettmenge durch einen hohen Anteil von gesättigten und trans-Fettsäuren am Nahrungsfett erhöht. Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index scheinen sich günstig auf das Lipidprofil auszuwirken. Bei der Regulation des Energieverbrauches spielen die kleinen, unbewußten Muskelaktionen des Alltags eine wichtige Rolle für das Körpergewicht. Eine Mutation im Leptin-Gen ist die Ursache der Adipositas der monogenetisch fettsüchtigen ob/ob-Maus. Die genetischen Ursachen der Adipositas bei Menschen sind noch nicht im Detail charakterisiert.

Therapie der Adipositas

Eine Behandlung von Übergewicht (BMI 25–30) ist bei Vorliegen von gewichtsassozierten Symptomen oder manifestierter Arteriosklerose indiziert. Eine Adipositas (BMI > 30) sollte generell behandelt werden. Die Deutsche Adipositas Gesellschaft definiert vier Ziele der Adipositasbehandlung: 1.) ein langfristiger Gewichtsverlust, 2.) die Reduktion der Begleiterkrankungen, 3.) die Verbesserung des Gesundheitsverhaltens und 4.) die Vermeidung von Nebenwirkungen (9). Die Behandlung der Adipositas erfordert eine langfristige Betreuung, auf die sich auch der Arzt einlassen muß. In einer Umfrage gaben 78% der Patienten mit Übergewicht an, manchmal bzw. immer von ihren Ärzten rezeptlos behandelt zu werden (30).

Diätetische Maßnahmen

Die Beratung von kardiovaskulär gefährdeten Patienten sollte vier Ziele verfolgen: Die Verminderung von gesättigten Fettsäuren, die Verminderung des Gesamtfettes und die Verminderung von Cholesterin in der Nahrung sowie den Abbau von Übergewicht durch eine grundlegende Änderung der ER- und Bewegungsgewohnheiten. Eine qualitative Änderung der Nahrung durch Reduktion des Fettanteils zugunsten der Kohlenhydratanteile kann langfristig erfolgreicher sein als eine starr festgelegte Reduktion der Kalorien (37). Eine kalorienreduzierte Mischkost sollte ein Energiedefizit von > 500 kcal/Tag herbeiführen. Bei einer Beschränkung auf 1000–1800 kcal/Tag kann mit einer monatlichen Gewichtsabnahme von 2–3 kg gerechnet werden. Der Fettanteil sollte unter 30% der Energiezufuhr mit einem möglichst hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und möglichst wenig gesättigten und trans-Fettsäuren liegen (z.B. soll beim Kochen Öl statt Butter verwendet werden). Mit der Einsparung von Streichfett, Wurst- und Fleischwaren sowie Fettkäse ist auch eine für Hypertoniker günstige Verminderung der Kochsalzaufnahme verbunden. Empfohlen ist hier eine Zufuhr von < 2,4 g/Tag (9, 11). Einer neuen Studie zufolge besteht kein Zusammenhang zwischen Eier-Konsum und vaskulärem Risiko (18). 50–55% der Kalorienaufnahme sollte als komplexe Kohlenhydrate (zum Beispiel Getreideprodukte, aber kein reiner Zucker) erfolgen. Der Vorteil der Kohlenhydrate äußert sich in einem schlechten Wirkungsgrad in bezug auf die Fettbildung und einer stärkeren Sättigung durch ein größeres Volumen. 15–20% der Kalorien sollten aus Eiweiß bestehen. Hierbei werden mindestens 50 g biologisch hochwertiges Protein empfohlen (9).

Die Vitamine C und E wirken als Radikalfänger. In der CHAOS Studie an 2002 Patienten mit KHK reduzierten 400 oder 800 IE α -Tocopherol das absolute Herzinfarktrisiko auf 1,4%

Tab. 2 Zusammenstellung von wichtigen Genen und ihres Phänotypes, deren Bedeutung für die Pathogenese der Adipositas Gegenstand der aktuellen Forschung ist (4, 6).

Gen	Phänotyp	Chromosom
Agouti Signaling Protein	Adipositas	20q11.1-q12
Carboxypeptidase	Adipositas	4q28
Leptin	Adipositas	7-q32
Leptin-Rezeptor	Adipositas	1-p31
Tubby	Adipositas	11p15.4-p15.5
Uncoupling Protein 1	Energiebilanz	4q31
Uncoupling Protein 2	Energiebilanz	11q13
Uncoupling Protein 3	Energiebilanz	11q13
Melanocortin-Rezeptor 3	Nahrungsaufnahme	10q13
Melanocortin-Rezeptor 4	Nahrungsaufnahme	18q21.3-q22
Pro-opiomelanocortin	Adipositas, Leptin	2p23.2
Neuropeptid-Y-Rezeptor	Appetit	4q31-q32
Myostatin	Skelettmuskel	2q32.1
Cholezystokinin-A-Rezeptor	Sättigung	4B15.1
Tumor-Necrose-Faktor- α	Adipositas	6p21.3
Peroxisom-Proliferator Activated Rezeptor- γ	Adipozyten-differenzierung	3B25
β_3 -Adrenozeptor	Adipozyten-differenzierung	8p11.1-p12

gegenüber 4,2% in der Placebo-Gruppe. Es zeigte sich jedoch kein Effekt auf die kardiovaskuläre oder gesamte Mortalität (4). In einer Kohortenstudie an 34 386 post-menopausalen Frauen fand sich kein Einfluß einer zusätzlichen Einnahme von Vitamin A, C oder E auf das kardiovaskuläre Risiko. Der Gehalt der Nahrung an Vitamin E war jedoch invers mit dem koronaren Risiko korreliert (21). Eine generelle Empfehlung für eine Vitaminsupplementierung kann daher derzeit nicht gegeben werden. Eine Ernährung reich an Obst und Gemüse senkt jedoch das koronare Risiko durch eine günstige Beeinflussung des Lipidprofils.

Bei der Diätberatung ist es wichtig, realisierbare Ziele zu setzen, die in überschaubaren Zeiten erreicht werden können. Nach einer Reduktionsdiät ist ein geringer Wiederanstieg des Gewichtes zu erwarten, der nicht als Mißerfolg und Non-Compliance des Patienten zu werten ist. Eine dauerhafte Gewichtsreduktion erfordert eine Änderung der Lebensgewohnheiten und ist nicht leicht zu erzielen. Der Erfolg von kalorien- und fettarmen »Diät-Produkten« wird zumeist durch eine größere Eßmenge zunichte gemacht. Die Werbung für solche Produkte tendiert oft dazu, die ursächlich falschen Eßgewohnheiten zu fixieren (22). Reduktionsdiäten unter 1200 kcal/Tag sollten nur unter erfahrener ärztlicher Betreuung erfolgen. Außenseiterdiäten mit extremer Nährstoffrelation können zu einem gefährlichen Verlust von Funktions- und Strukturproteinen führen und sind daher nicht indiziert.

Körperliche Aktivität

Ein Gewichtsproblem ist zumeist ein Bewegungsmangelproblem. Eine Steigerung der körperlichen Aktivität wirkt durch Kalorienverbrauch unterstützend auf die Gewichtsreduktion,

verbessert die periphere Insulinwirkung und steigert das HDL-Cholesterin (35, 39). Kardiovaskuläre Risikofaktoren werden durch ein Ausdauertraining besser beeinflusst als durch ein Krafttraining (9). Empfohlen werden sollten aerobische, dynamische Tätigkeiten mit regelmäßigen rhythmischen Kontraktionen wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren für 20–30 Minuten vier- bis fünfmal pro Woche. Statisch-rückhafte Belastungen wie zum Beispiel Abfahrtski sind weniger günstig. Werden Reduktionskost und Bewegungstherapie kombiniert, steigt trotz Gewichtsabnahme die Leistungsfähigkeit. Die Arbeitsfähigkeit kann erhalten werden. Eine Bewegungstherapie in Gruppen kann den psycho-sozialen Folgen der Adipositas entgegenwirken.

Medikamentöse Therapie

Eine Pharmakotherapie ohne professionelle diätetische und verhaltenstherapeutische Therapie ist nicht indiziert. Sibutramin wurde 1999 in Deutschland zugelassen. Es wirkt über die zentrale Hemmung der Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin (32). Neben einer zentralen Verstärkung des Sättigungsgefühls kommt es zu einer gesteigerten Sympathikusaktivität. Dies führt initial im Durchschnitt zu einem Herzfrequenzanstieg von 6 Schlägen/Minute und einer Blutdrucksteigerung von 4 mmHg. Daher ist Sibutramin bei unzureichend eingestellten Hypertonikern, bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen, bei Herzinsuffizienz und Patienten mit Angina pectoris relativ kontraindiziert. Die Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie oder von Herzklappenveränderungen, die mit den nicht zugelassenen indirekten Serotonin-Agonisten Dexfenfluramin und Fenfluramin assoziiert wurden, werden von Sibutramin nicht berichtet (3). Langzeitbeobachtungen über die Wirksamkeit von Sibutramin liegen noch nicht vor.

Orlistat ist seit 1998 in Deutschland für die Behandlung der Adipositas zugelassen. Orlistat bindet kovalent an gastrische und pankreatische Lipasen mit der Folge einer Fett-Malabsorption von bis zu 35%. Letztlich ist Orlistat also ein gastrointestinally wirkendes Diätetikum, welches eine Gewichtsabnahme bei geringerem oralem Genußverzehr ermöglicht. Nach Einnahme von 120 mg Orlistat dreimal täglich für ein Jahr bei gleichzeitiger Diät zeigte sich eine stärkere Gewichtsreduktion von durchschnittlich 3,9 kg im Vergleich zu einer alleinigen Diät (34). In 30% der Fälle trat eine Steathorrhoe auf. Die Resorption der fettlöslichen Vitamine A, D, E, und Beta-Carotin war etwas reduziert, erreichte jedoch im Beobachtungszeitraum keine pathologischen Werte. Orlistat ist nur mit einer begleitenden Diättherapie indiziert.

Chirurgische Therapie

Zu den heutigen Verfahren gehören die vertikale Gastroplastik nach Manson und die laparoskopische Implantation eines anpaßbaren Magenbandes. Ihre langfristige Wirksamkeit ist sehr umstritten. Dermolipektomie oder Liposuktion dienen nicht der Therapie der Adipositas (9).

Therapie der anderen kardiovaskulären Risikofaktoren

Eine Gewichtsreduktion wirkt sich günstig auf Hypertonus, Glucosetoleranz und Lipidprofil aus. Dies ist jedoch auch im günstigsten Fall ein längerfristiges Ziel. Hypertonie, Diabetes mellitus und Hyperlipidämie müssen auch während der spe-

zifischen Adipositas-therapie behandelt werden. Der Zielwert für das LDL-Cholesterin bei Adipositas liegt bei 130 mg/dl. Bei manifester koronärer Herzkrankung sollte ein LDL-Cholesterin von < 100 mg/dl angestrebt werden. Hierbei sind HMG-CoA-Reduktasehemmer die Medikamente der ersten Wahl (10). Nikotinkarenz ist ein unbedingtes Ziel.

Prävention

Es ist ungleich leichter, eine Gewichtszunahme zu verhindern, als einmal bestehendes Übergewicht abzubauen. Die entscheidende Zielgruppe sind dabei Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren, da sich eine Adipositas häufig in dieser Gruppe manifestiert. Aufgrund der schwierigen Behandlung der manifesten Adipositas ist es eine wichtige ärztliche Aufgabe, sich für die Prävention zu engagieren.

kurzgefaßt: Es gibt bis heute bei der Therapie der Adipositas keine Alternative zu einer Umstellung der Lebensweise. Entscheidend ist eine Reduktion der Fettaufnahme und eine Steigerung der körperlichen Aktivität. Eine medikamentöse Ergänzung dieser Maßnahmen kann in Einzelfällen nützlich sein. Die Prävention der Adipositas durch Aufklärung und Beratung ist eine wichtige ärztliche Aufgabe.

Literatur

- Albu, J., F. X. Pi-Sunyer: Obesity and diabetes. In: Bay, G.A., C. Bouchar, W.P.T. James (eds.). Handbook of obesity. (M. Dekker, New York 1998), 697–711.
- Assmann, G., H. Schulte, P. Cullen: New and classical risk factors – The Münster Heart Study (PROCAM). *Europ. J. med. Res.* 2 (1997) 6.
- Ault, A.: FDA issues warning on diet-drug combination. *Lancet* 350 (1997), 189.
- Cambridge Heart antioxidant study group (CHAOS): Randomised trial of vitamin E in patients with coronary disease. *Lancet* 347 (1996), 781–786.
- Campfield, L. A., F. S. Smith, P. Burn: Strategies and potential molecular targets for obesity treatment. *Science* 280 (1998), 1383–1387.
- Chan, J. M., E. B. Rimm, G. A. Colditz, et al.: Obesity, fat distribution, and weight gain as risk factors for clinical diabetes in men. *Diabet. Care* 17 (1994), 961–967.
- Comuzzie, A. G., D. B. Allison: The search for human obesity genes. *Science* 280 (1998), 1374–1377.
- De Divitis, O., S. Fazio, M. Petitto, et al.: Obesity and cardiac function. *Circulation* 64 (1981), 477–482.
- Deutsche Adipositas-Gesellschaft: Leitlinien der Deutschen Adipositas-Gesellschaft zur Therapie der Adipositas. *Adipositas* 16 (1998), 6–28.
- Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung: Leitlinie: Koronare Herzkrankheit/Angina pectoris. *Z. Kardiol.* 87 (1998), 907–911.
- Deutsche Hypertonie Gesellschaft: Übergewicht und Hochdruck. *Merkblatt.* (Deutsche Hypertonie Gesellschaft, Heidelberg, 1999).
- Friedman, J. M., J. L. Halaas: Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Science* 395 (1998), 763–770.
- Frost, G., A. A. Leeds, C. J. Dore, et al.: Glycaemic index as a determinant of serum HDL-cholesterol concentration. *Lancet* 353 (1999), 1045–1048.
- Harris, T., E. F. Cook, R. Garrison, et al.: Body mass index and mortality among nonsmoking older persons. The Framingham Heart Study. *JAMA* 259 (1988), 1520–1524.
- Hauner, H.: Adipositas und Leptin. *Dtsch. med. Wschr.* 123 (1998), 1315–1318.
- Hoffmeister, H., G.B.M. Mensink, H. Stolzenberg: National trends in risk factors for cardiovascular disease in Germany. *Prevent. Med.* 23 (1994) 197–201.
- Hofstetter, A., Y. Schulz, E. Jequier, J. Wahren: Increased 24-h energy expenditure in cigarette smokers. *New Engl. J. Med.* 314 (1986), 79–82.
- Hu, F. B., M. J. Stampfer, E. B. Rimm, et al.: A prospective study of egg consumption and risk of cardiovascular disease in men and women. *JAMA* 281 (1999), 1387–1394.
- Kasper, E. K., R. H. Hruban, K. L. Baughman: Cardiomyopathy of obesity: a clinicopathologic evaluation of 43 obese patients with heart failure. *Amer. J. Cardiol.* 70 (1992), 921–924.
- Kiberstis, P. A., J. Marx: Regulation of body weight. *Science* 280 (1998), 1363–1370.
- Kushi, L. H., A. R. Folsom, R. J. Prineas: Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. *New Engl. J. Med.* 334 (1996), 1156–1162.
- Laufs, U.: "Fettfreies Fett Olestra" in den USA zugelassen. *Dtsch. Ärztebl.* 93 (1996), 213.
- Lean, M. E. J., T. S. Han, C. E. Morrison: Waist as a measure for indicating need for weight management. *Brit. med. J.* 311 (1995) 158–160.
- Leibel, R. L. et al.: Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. *New Engl. J. Med.* 332 (1995), 621–628.
- Levine, J. A., N. L. Eberhardt, M. D. Jensen: Role of nonexercise activity thermogenesis in resistance to fat gain in humans. *Science* 283 (1999) 212–214.
- Lichtenstein, A. H., L. M. Ausman, S. M. Jalbert, et al.: Effects of different forms of dietary hydrogenated fats on serum lipoprotein cholesterol levels. *New Engl. J. Med.* 340 (1999) 1933–1940.
- Manson, J. E., W. C. Willett, M. J. Stampfer: Body weight and mortality among women. *New Engl. J. Med.* 333 (1995), 677–685.
- Messerli, F. H.: Cardiovascular effects of obesity and hypertension. *Lancet* 22 (1982), 1165–1168.
- National Institutes of Health: Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. NIH Publications Nr. 98-4083 (1998).
- Rand, C. S. W., A. M. C. McGregor: Morbidly obese patient's perceptions of social discrimination before and after surgery for obesity. *South. med. J.* 83 (1990) 1390–1398.
- Rexrode, K. M., C. H. Hennekens, W. C. Willett, et al.: A prospective study of body mass index, weight change, and risk of stroke in women. *JAMA* 277 (1997) 1539–1544.
- Ryan, D. H., P. Kaiser, G. A. Bray: Sibutramine: A novel new agent for obesity treatment. *Obesity Res.* 3 (1995), 553s–559s.
- Second joint task force of European and other societies on coronary prevention: Prevention of coronary heart disease in clinical practice. *Europ. Heart J.* 19 (1998), 1434–1503.
- Sjöström, L., A. Rissanen, T. Andersen, et al. for the European Multicentre Orlistat Study Group: Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. *Lancet* 352 (1998), 167–173.
- Stone, N. J.: Diet, nutritional issues, and obesity. *Textbook of Cardiovascular Medicine.* E. J. Topol (Ed.), (Lippincott-Raven, Philadelphia 1998), 31–58.
- Suter, P. M., Y. Schulz, E. Jequier: The effect of ethanol on fat storage in healthy subjects. *New Engl. J. Med.* 326 (1992), 983–987.
- Toubro, S., A. Astrup: Randomised comparison of diets for maintaining obese subjects' weight after major weight loss. *Brit. med. J.* 314 (1997), 29–34.
- Walker, S. P., E. B. Rimm, Ascherio, et al.: Body size and fat distribution as predictors of stroke among US men. *Amer. J. Epidemiol.* 144 (1996) 1143–1150.
- Wechsler, J. G.: Aktuelle Therapie der Adipositas. *Dtsch. med. Wschr.* 122 (1997), 1287–1290.
- Weinsier, R. L., G. R. Hunter, et al.: The etiology of obesity. *Amer. J. Med.* 105 (1998) 145–150.
- WHO report obesity: Preventing and managing the global epidemic. World Health Organization, Geneva (1998).
- Willett, W. C., M. L. Browne, C. Bain, et al.: Relative weight and risk of breast cancer among premenopausal women. *Amer. J. Epidemiol.* 122 (1985) 731.
- Willett, W. C., et al.: Weight, weight change, and coronary heart disease in women. *JAMA* 273 (1995) 461–468.
- Williams, G. H., L. S. Lilly, E. W. Seely: The heart in endocrine and nutritional disorders. In: Braunwald, E. (ed.), *Heart disease.* (W. B. Saunders: Philadelphia 1997), 1887–1913.
- Zack, P. M., R. D. Wiens, H. L. Kennedy: Left-axis deviation and adiposity. *Amer. J. Cardiol.* 53 (1984), 1129–1134.
- Zhang, Y., R. Proenca, M., et al.: Positional cloning of the mouse ob gene and its human homologue. *Nature* 372 (1994), 425–432.

Korrespondenz

Dr. Ulrich Laufs
Prof. Dr. Michael Böhm
Klinik III für Innere Medizin
Universität zu Köln
Joseph-Stelzmann-Straße 9
50924 Köln
Tel.: 0221/478-6205
Fax: 0221/478-6550
E-Mail: Ulrich.Laufs@uni-koeln.de